

CTeSP

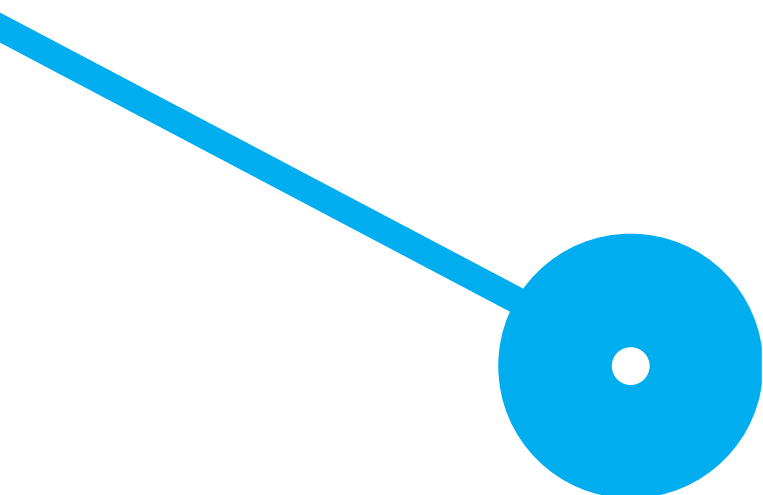
Curso Técnico Superior Profissional
Desenvolvimento WEB e Dispositivos Móveis

ESTG Gym

Designação do Grupo: Paulo Coelho N8210132

Tiago Oliveira N8210137

2021-2022



Índice

1. Introdução	1
1.1. Propósito do documento.....	1
1.2. Âmbito do sistema.....	1
1.3. Referências	2
1.4. Resenha do resto do documento.....	2
2. Descrição geral.....	3
2.1. Perspetiva do produto	3
2.1.1. Interface com utilizador	3
.....	10
2.2. Funções do produto	11
2.3. Características dos utilizadores	11
2.3.1. Caraterização dos utilizadores	11
2.4. Restrições gerais.....	11
3. Requisitos específicos.....	12
3.1. Requisitos obrigatórios.....	12
3.2. Funcionalidades Obrigatórias.....	12
3.3. Requisitos de desempenho	13
3.4. Restrições de conceção.....	13

Índice de Figuras

Figura 1 - Register.....	3
Figura 2 - Login	3
Figura 3 - Home Page	4
Figura 4 - Home Page/Tabela Aulas página Gestor	5
Figura 5 - Criar Aulas	5
Figura 6-Tabela Users página Gestor	6
Figura 7 - Tabela registo de acesso página Gestor	6
Figura 8 - Enviar mensagens admin	7
Figura 9 - Página Perfil.....	7
Figura 10 - Aulas.....	8
Figura 11 - Search	8
Figura 12 - Inscrições	9
Figura 13-Registo de acessos	9
Figura 14 - Registo de Mensagens	9
Figura 15 - Acessos com QR Code.....	10
Figura 16 -Membros no gym.....	10

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Com a crescente preocupação com o bem-estar e saúde dos seus alunos, professores e funcionários, a ESTG pretende criar um ginásio, dentro das suas instalações, para que os seus alunos, professores e funcionários possam usufruir destes serviços a custos reduzidos. O ginásio também estará disponível para utilizadores externos, mas a preços normais. Com a implementação deste sistema, pretende-se uma gestão eficaz dos seus utilizadores.

1.2. Âmbito do sistema

A pedido de um cliente, pretende-se conceber uma página web que suporte um ginásio. Deverá ter uma gestão de acessos do ginásio realizado pela leitura de “QR Codes” nos torniquetes das respetivas entradas do ginásio. Estas entradas apresentam restrições quanto ao tipo de utilizador. Existem assim três tipos de utilizador:

- Normais (com acesso apenas às máquinas do ginásio);
- VIP (para além do acesso normal, também podem aceder a serviços de sauna, jacuzzi, banho turco, etc.)
- Gestores – Controlam os clientes, podendo remover o acesso deles. Criar/Apagar as aulas no ginásio.

O sistema deverá contar com uma página Web que permita aos utilizadores registarem. Ao registarem ficaram inscritos como utilizadores normais. Para tornar Vip terão de aguardar pela validação do gestor.

Os utilizadores Vip terão acesso a uma página de inscrição/desinscrição de aulas previamente adicionadas pelo gestor.

Estas aulas contem um numero máximo de capacidade que após ser ultrapassada não permitirá ao utilizador se inscrever.

1.3.Referências

VSCode –Utilizado para o desenvolvimento da aplicação.

1.4.Resenha do resto do documento

No capítulo 2 é descrita a aplicação, com base nos requisitos e especificações que foram trabalhadas, estão também representados os prints da aplicação com uma explicação sobre os mesmos. Estão também descritas a caracterização dos utilizadores, bem como as restrições de utilização.

No capítulo 3 estão descritos todos os requisitos (obrigatórios e bonificação) da aplicação, requisitos de funcionamento (obrigatórios e bonificação), as interfaces externas, requisitos de desempenho, restrições de conceção, atributos do sistema e também as características de qualidade.

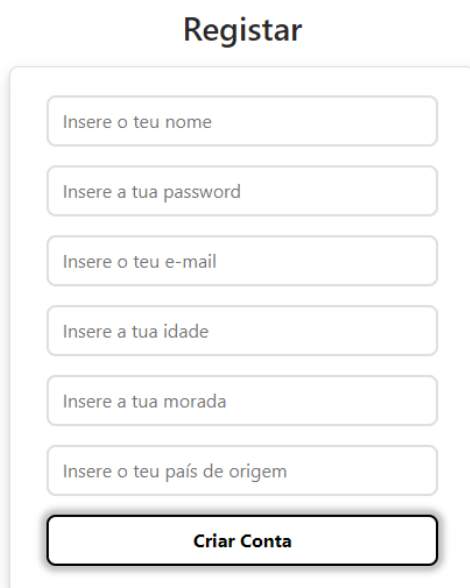
2. Descrição geral

2.1. Perspetiva do produto

2.1.1. Interface com utilizador

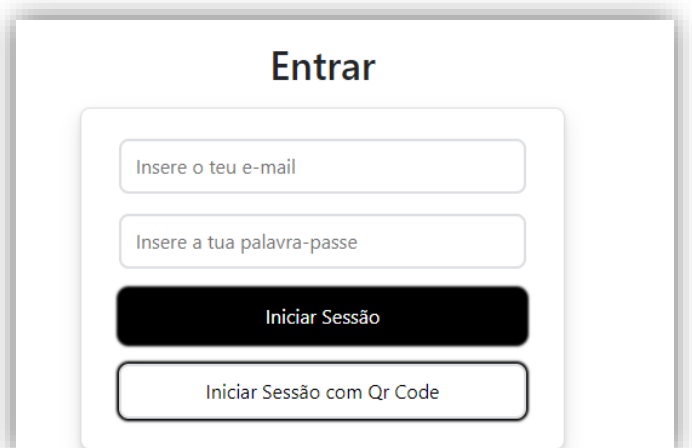
Nos próximos quadros estão representados os prints da interface com o utilizador, cada print é acompanhado com uma breve explicação da função daquela interface, e dos botões nela presentes.

Na Figura 1 o utilizador poderá realizar o registo na aplicação preenchendo os campos nela presentes e de seguida clicar no botão “Criar Conta”, se já possuir uma conta na aplicação basta clicar no botão “Entrar”, presente no canto direito da navbar que irá reencaminhar para a Figura 2, onde o utilizador efetua a autenticação, inserindo o email e password definidos no registo. Caso ainda não possua conta pode carregar no botão “REGISTAR”.



The 'Registar' form is a vertical stack of input fields and a submit button. The title 'Registar' is centered at the top. Below it are six text input fields with placeholder text: 'Insere o teu nome', 'Insere a tua password', 'Insere o teu e-mail', 'Insere a tua idade', 'Insere a tua morada', and 'Insere o teu país de origem'. At the bottom is a black button with white text that says 'Criar Conta'.

Figura 1 - Register



The 'Entrar' form is a vertical stack of input fields and two submit buttons. The title 'Entrar' is centered at the top. Below it are two text input fields with placeholder text: 'Insere o teu e-mail' and 'Insere a tua palavra-passe'. Below these are two buttons: a black button with white text 'Iniciar Sessão' and a white button with a black border and black text 'Iniciar Sessão com Qr Code'.

Figura 2 - Login

Ao entrar no website encontramos a home page onde é apresentada a tabela de preços dos diversos planos disponíveis no ginásio (Figura 3). No canto superior direito temos os botões de Entrar e Registrar que permite aceder á página de login e registo respetivamente.



Figura 3 – Home Page

Na Figura 4 podemos visualizar o menu, quando efetuado login com um gestor, que nos permite navegar pelas tabelas.

- Aulas;
- Users;
- Registo de Acessos;
- Mensagens

Nesta imagem podemos ver a tabela das aulas onde temos dados tais como: nome da Aula, Sala, Data e hora de início e de fim, capacidade máxima da aula, número de participantes atualmente inscritos. Todos estes campos são editáveis. Após editar temos um botão de save no canto direito da tabela. Por último temos um botão de eliminar aulas. (Apenas podem ser eliminadas aulas que ainda não contenham nenhum utilizador).

Estas tabelas também possuem uma search bar e um Botão de sort em todos os campos assim como limite de paginação.

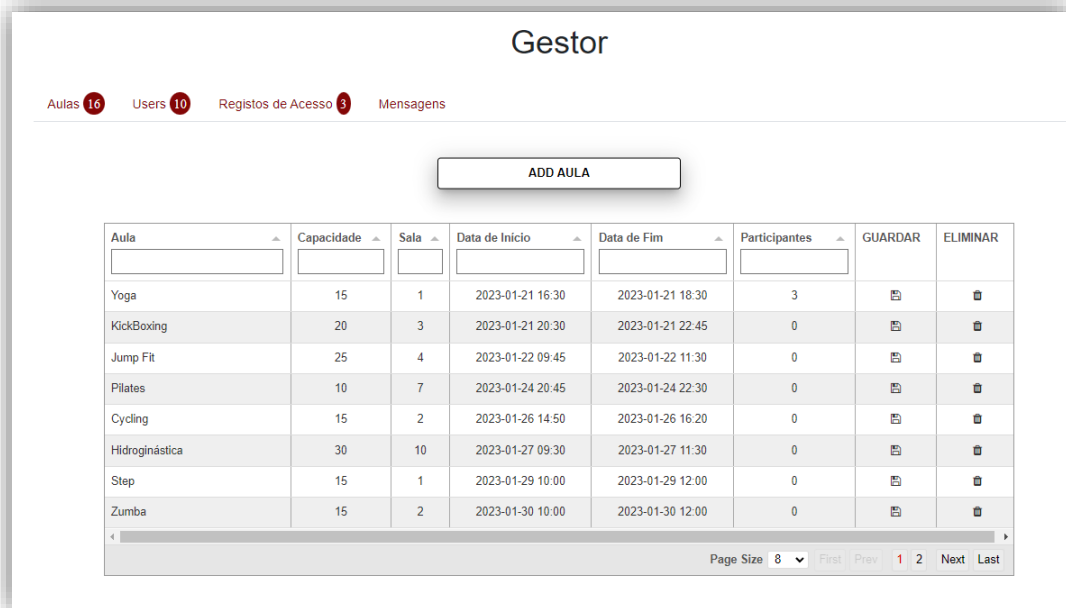


Figura 4 - Home Page/Tabela Aulas página Gestor

Na Figura 5 podemos visualizar o formulário para adicionar uma aula por parte. Este formulário dá pop-up ao carregar no botão “ADD AULA”. Após preencher os campos do formulário, tais como nome da aula, capacidade, sala, dia e hora de início e fim e uma imagem relativa à aula, podemos adicionar a aula clicando no Botão “ADD AULA” presente no formulário

De realçar que este processo contém algumas verificações tais como impossibilidade de criar duas aulas à mesma hora na mesma sala, criar aulas numa data passada, ou que a hora de fim de aula seja antes da hora de início.

Quando a aula é criada é apresentada uma notificação para todos os utilizadores online no momento enviada através dos webSockets.

The screenshot shows a modal form titled 'ADD NOVA AULA'. It contains the following fields: 'Nome:' (text input), 'Capacidade:' (dropdown menu with '5' selected), 'Sala:' (text input), 'Data Inicio:' (date and time picker), and 'Data Fim:' (date and time picker). Below these fields is a file upload section with a button 'Escolher ficheiro' and the text 'Nenhum ficheiro selecionado'. At the bottom of the form is a button labeled 'ADD AULA'.

Figura 5 - Criar Aulas

Na Figura 6 podemos ver a tabela presente na tab dos users. Esta tabela apresenta os dados de todos os utilizadores tais como email, nome, idade, morada, nacionalidade e o estatuto de cada um deles (gestor, vip e normal). Na mesma ideia da anterior, esta apresenta as funções de pesquisa, sort e edição, neste caso apenas no cargo, onde este mesmo pode ser alterado entre gestor e vip, dependendo do plano do utilizador.

Users						
Email	Nome	Idade	Morada	Pais de Origem	Cargo	GUARDAR
tiago@gmail.com	Tiago	24	Travessa do Bairro N44	portugal	gestor	
paulo@gmail.com	Paulo	24	Rua Central de Avintes	portugal	gestor	
joao@gmail.com	Joao	29	Largo da Feira N29	Portugal	vip	
pedrinho@gmail.com	Pedrinho	18	Avenida Central de Ou...	portugal	normal	
tomas@gmail.com	Tomás	20	Rua da Independencia ...	França	vip	
Page Size 8 First Prev 1 Next Last						

Figura 6-Tabela Users página Gestor

Na Figura 7 podemos ver a tabela presente na tab “registo de acessos”. Esta tabela apresenta os todos os acessos de todos os utilizadores. Apresenta então o id do utilizador, o local acedido e a data de entrada e saída do mesmo local.

Registo De Acessos			
User ID	Local	Entrada	Saída
63b47ec5d20ad3e8766cab54	jacuzzi	2023-02-10 00:00	2023-01-20 11:40
63b47ec5d20ad3e8766cab54	entrada	2023-02-10 10:30	2023-01-20 11:42
63c810f929202775f317c0b4	entrada	2023-02-10 10:30	2023-01-20 11:47
63c810f929202775f317c0b4	entrada	2023-02-10 11:30	
Page Size 8 First Prev 1 Next Last			

Figura 7 - Tabela registo de acesso página Gestor

Na zona de admin um gestor pode enviar mensagens através de uma zona própria presente nas tabs do menu (Figura 8).



The form consists of two text input fields. The first field is labeled 'Título:' and the second is labeled 'Mensagem:'. Below these fields is a red button labeled 'Enviar'.

Figura 8 - Enviar mensagens admin

Passando agora para a parte do utilizador, assim que efetua o login é redirecionado para a sua página de perfil (Figura 9) onde poderá visualizar os seus dados introduzidos no registo.

Estes dados poderão ser editados a qualquer momento através do botão “Editar Perfil”. Na página de perfil podemos também encontrar o QR Code que permitirá ter acessos as diversas zonas do ginásio e fazer login.



The profile page is titled 'Utilizador Tiaguinho'. It features a navigation bar with tabs: 'Perfil', 'Registos de Acesso', 'Mensagens' (with a red notification icon), and 'Member'. The main content area is divided into two columns. The left column displays a profile picture of a person with dark hair and a scarf, followed by the name 'Tiaguinho', age '24 anos', email 'tiaguinho@gmail.com', address 'Travessa do Bairro', and country 'Portugal'. Below this is a button labeled 'EDITAR PERFIL' and social media icons for Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. The right column is titled 'Entra com QrCode' and contains a large QR code.

Figura 9 - Página Perfil

Se o utilizador for Vip terá acesso a uma zona onde poderá visualizar uma lista de aulas existentes no sistema e por sua vez poderá inscrever-se nas aulas que pretender. Ao clicar no botão “Inscrever” o aluno passará para o estado de inscrito. No schema dos users tem um campo chamada “registrations” que é um array que vai receber os ids dos alunos inscritos. O aluno após inscrito o botão passará para “desinscrever”. Caso o aluno já não pretenda ir à aula basta clicar no botão “desinscrever” e este será removido do array, ou seja, da aula (Figura 10).

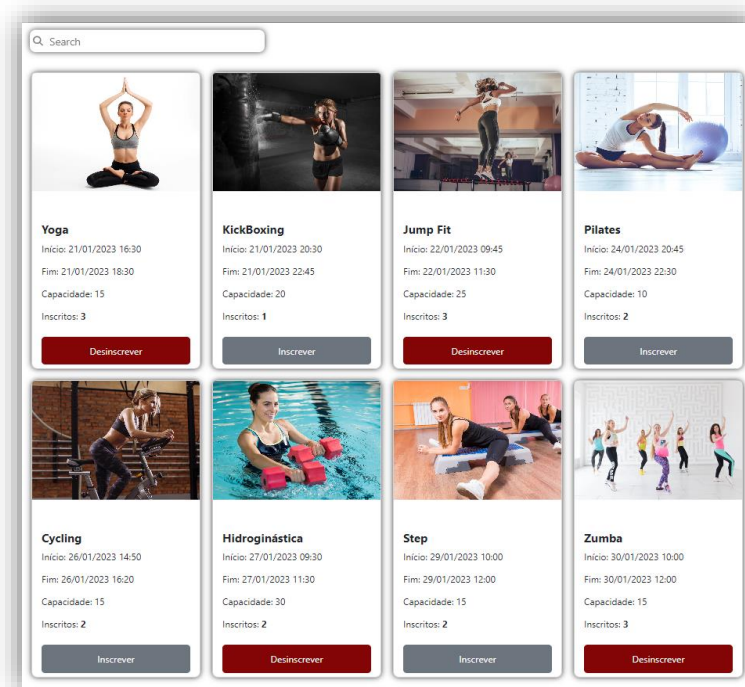


Figura 10 - Aulas

Ainda na página das aulas o utilizador poderá pesquisar as aulas pelo seu nome através de um botão de search. Este botão vai atualizando os resultados à medida que o utilizador vai escrevendo como podemos ver no exemplo da Figura 11.

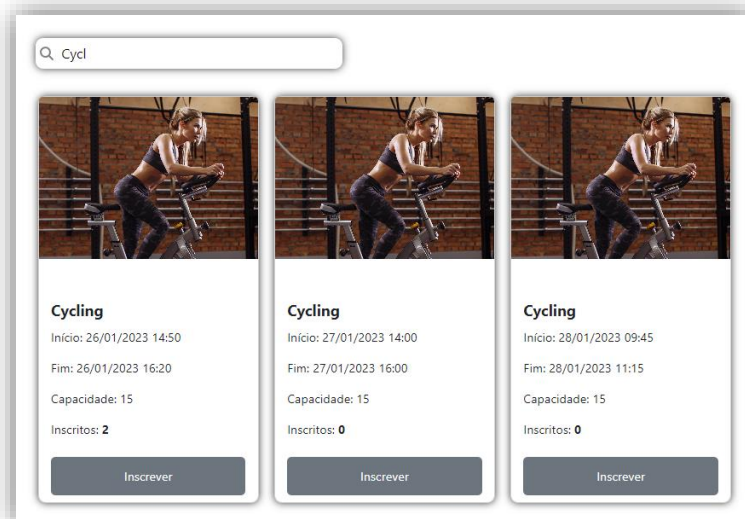


Figura 11 - Search

O utilizador Vip ainda terá acesso a uma tab chamada “Inscrições” onde poderá ver todas as aulas em que se encontra inscrito. Caso o utilizador pretenda cancelar a inscrição basta clicar no botão “Desinscrever”, e este será removido da aula, e consequentemente a aula deixará de estar presente nesta tab (Figura 12).

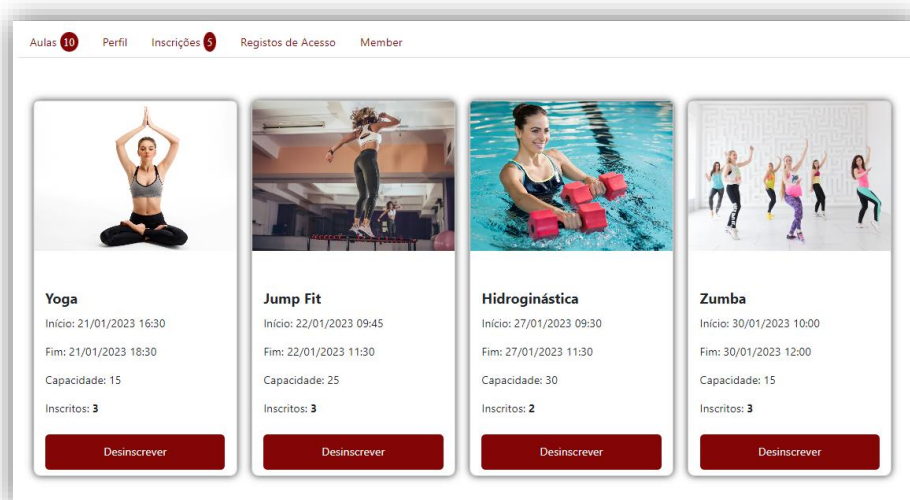


Figura 12 - Inscrições

Na tab “Registo de Acessos” o utilizador poderá visualizar o registo de todos os seus acessos. Estes acessos incluem o local acedido, assim com o dia e a hora de entrada e saída (Figura 13).

Registo De Acessos		
Local	Entrada	Saída
banho turco	2023-02-12 21:58	2023-01-12 23:03
entrada	2023-02-14 11:33	
Page Size 8 First Prev 1 Next Last		

Figura 13-Registo de acessos

Por último na zona de utilizador temos uma zona de correio de mensagem enviadas por parte do staff do ginásio. Esta mensagem tem além do seu conteúdo, a data e um botão de eliminar (Figura 14).

Registo De Mensagens				
From	Título	Data	Mensagem	ELIMINAR
Gym Staff	Boas festas	2022-12-24 10:09	ESTG Gym deseja-lhe boas festas ...	
Gym Staff	Fecho do ginasio	2023-01-21 14:08	Ginasio vai fechar dentro de 15 min...	
Gym Staff	Manutenção Balneario masculino	2023-01-22 14:10	O balneario masculino estará em m...	
Page Size 8 First Prev 1 Next Last				

Figura 14 - Registo de Mensagens

Passando agora para as páginas de acessos, possuímos 3 zonas no ginásio: Entrada, Jacuzzi e Banho Turco. A entrada todos tem acesso, enquanto ao jacuzzi e ao banho turco apenas os utilizadores vip tem acesso.

Para os utilizadores aceder então as zonas mencionadas anteriormente precisam de passar um QR code, que os permite entrar nas zonas caso tenham permissão. Caso não tenha aparecerá uma mensagem de erro.

Na base de dados fica registado a hora de entrar e saída de cada um dos registos.

Figura 15 podemos ver o exemplo da entrada numas das zonas.



Figura 15 - Acessos com QR Code

No canto superior esquerdo do header podemos ver o total de membros atualmente dentro do ginásio. Este contador atualiza sempre que alguém da entrada ou saída através do QR Code presente na entrada do ginásio (Figura 16).

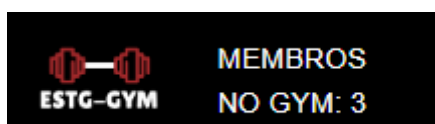


Figura 16 - Membros no gym

2.2. Funções do produto

Esta aplicação tem como principal função ajudar e a gestão de um ginásio.

- Autenticação:

➔ Login de users:

- Sistema de “Favoritos” que permite ao utilizador marcar artigos como favoritos, desta forma poderá mais tarde aceder aos artigos numa listagem onde irão aparecer todos os artigos que marcou como favorito.
- Sistema que permite partilhar o conteúdo dos artigos através das redes sociais.

2.3. Características dos utilizadores

2.3.1. Caracterização dos utilizadores

Na aplicação existe existem gestores que controlam a criação de aulas e tem acessos às tabelas relativas à informação dos users, acessos, aulas e mensagens, e existem dois tipos de utilizadores, os vips e os normais. Os Vip têm acesso às aulas e acesso ao jacuzzi e banho turco.

2.4. Restrições gerais

Para entrar no ginásio e registar-se nas aulas o utilizador necessita de estar logado.

3. Requisitos específicos

3.1.Requisitos obrigatórios

Na aplicação foram implementados os seguintes requisitos obrigatórios:

- Definição dos modelos de dados
- Criação das rotas (CRUD);
- Login;
- Autorização (rotas de admin; rotas públicas);
- Publish and Subscriber
- Upload
- WebSockets

3.2.Funcionalidades Obrigatórias

→Listagem do catálogo:

Listagem dos planos da ESTG

→ Área de utilizador:

->Pesquisa Simples atualizada ao digitar.

-> QRCode para os utilizadores;

-> Número utilizadores online no header, assim como o número de aulas e mensagens nas respetivas tabs

-> Calendário das aulas e botão de inscrição.

-> Zona com as aulas inscritas.

-> Área com registo dos acessos

->Área com caixa de correio das mensagens

->Página de perfil editável

→ Zona de admin para edição dos itens:

-> Listagem dos acessos, mensagens e aulas criadas;

-> Edição das listas

-> Form de criação de aulas;

-> Upload de imagens para as aulas.

→ Login:

-> Gestão da sessão (expiração e logout);

->Gestão de acessos à página de admin;

->Login com QRCode;

→Registo:

->Registo de utilizador com upload de fotos

→Acessos:

-> Leitura de QRCode para acesso na entrada, ao jacuzzi e banho turco e respetivas restrições de role.

3.3.Requisitos de desempenho

A aplicação deverá respeitar uma série de requisitos em termos de desempenho e de utilização tais como:

- Responsividade – a aplicação deverá ser totalmente responsiva, o que significa que os conteúdos de todas as páginas devem ser adaptados para diferentes tamanhos de ecrã.
- Desempenho - a aplicação deve ter um desempenho que não cause desconforto ao seu utilizador, deverá funcionar sem nenhum tipo de erros ou quebras.

3.4.Restrições de conceção

A utilização da aplicação é totalmente dependente da ligação à rede. Sem estar ligado à rede o utilizador não irá conseguir fazer o registo e autenticação, bem como não irá conseguir carregar os conteúdos tais como as aulas mensagens, bem como não conseguirá se registar nas aulas.